

Métodos Numericos VI: Regresion Lineal y Polinomial

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

Aplicar los métodos de regresión lineal y regresión polinomial por mínimos cuadrados para ajustar un modelo matemático a un conjunto de datos experimentales. Se busca obtener ecuaciones de ajuste, comparar su comportamiento y analizar cuál representa mejor la tendencia general de los datos sin forzar que el modelo pase exactamente por todos los puntos.

2 Introducción

En muchos problemas de ingeniería y ciencias, los datos medidos contienen ruido, error instrumental o variaciones naturales del proceso. Por esta razón, la interpolación exacta no siempre es la estrategia adecuada. En su lugar, la regresión construye una función aproximada que minimiza el error global entre el modelo y las observaciones.

La técnica más utilizada es el método de mínimos cuadrados, donde se minimiza la suma de los errores al cuadrado:

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Para un modelo lineal, se emplea:

$$\hat{y} = a_0 + a_1x.$$

Para un modelo polinomial de grado 2, se usa:

$$\hat{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Ambos modelos se obtienen a partir de ecuaciones normales, resolviendo sistemas lineales para encontrar los coeficientes que minimizan S .

3 Metodología

Se consideró el siguiente conjunto de datos:

Table 1:
Datos
para
regresión

x_i	y_i
0	-1
1	6
2	31
3	18

3.1 Regresión lineal

Para el ajuste lineal $\hat{y} = a_0 + a_1x$, el criterio de mínimos cuadrados conduce a:

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2},$$

y

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x},$$

donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son las medias de x y y , respectivamente.

Con estos coeficientes se obtiene la recta de mejor ajuste en el sentido de mínimos cuadrados.

3.2 Regresión polinomial de segundo grado

Para el modelo cuadrático $\hat{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2$, se minimiza la misma función de error y se obtiene el sistema de ecuaciones normales:

$$\begin{aligned} n a_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 + \left(\sum x_i^2\right) a_2 &= \sum y_i, \\ \left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 + \left(\sum x_i^3\right) a_2 &= \sum x_i y_i, \\ \left(\sum x_i^2\right) a_0 + \left(\sum x_i^3\right) a_1 + \left(\sum x_i^4\right) a_2 &= \sum x_i^2 y_i. \end{aligned}$$

Al resolver este sistema se obtienen a_0 , a_1 y a_2 , que definen el polinomio de segundo grado de mejor ajuste para los datos.

3.3 Comparación de modelos

Finalmente, se comparan ambos ajustes (lineal y polinomial) observando su capacidad para representar la tendencia de los datos. En general, el modelo lineal es más simple y fácil de interpretar, mientras que el polinomial puede capturar curvaturas cuando los datos no presentan un comportamiento aproximadamente recto.

4 Conclusión

La regresión lineal y la regresión polinomial son herramientas fundamentales para modelar datos experimentales cuando no se requiere un ajuste exacto punto a punto. El método lineal ofrece una representación simple y de fácil interpretación, mientras que el polinomial de segundo grado brinda mayor flexibilidad para describir comportamientos curvos. Ambos modelos se obtienen mediante mínimos cuadrados y su comparación permite seleccionar el ajuste más adecuado según la tendencia observada en los datos y el nivel de complejidad deseado.